

Clasificación de excedencias de ozono en el AMM

Presentación de avance para el socioformador

Equipo 102.07

MA2003B — Aplicación de Métodos Multivariados en Ciencia de Datos

3 de septiembre de 2026

Avance del proyecto tras el cambio de objetivo; no es la presentación final de entrega.

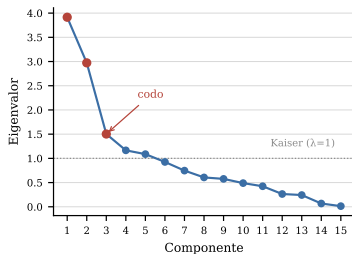
Objetivo del análisis y componentes principales

Objetivo principal

Clasificar cada **día-estación** como excedencia / no excedencia del MDA8 de ozono al umbral de **51 ppb** (NOM-020-SSA1-2021), a partir de precursores y meteorología del **mismo día**. Modelo **explicativo, no de pronóstico**. Criterio de logro: $AUC \geq 0,75$ en una partición de validación.

Componentes principales (ACP)

- Motivación: multicolinealidad entre precursores ($NO-NOX: r = 0,94$)
- 3 componentes retenidos (codo del scree):
 - *Carga primaria de combustión*
 - *Forzamiento fotoquímico*
 - *Estancamiento atmosférico*
- Acumulan **55.9 %** de la varianza de los 15 predictores
- Sus *scores* son la entrada de los modelos de clasificación



Varianza explicada por componente.

Partición

Entrenamiento 2021–2024, validación 2025.

Pendiente — issue #55

Faltan por redactarse en reports/secciones/: razones de momios por componente, AUC de validación, sensibilidad y especificidad.

La exactitud no se presenta como métrica de decisión: con el umbral de 51 ppb, un clasificador constante alcanza 69.30 % sin identificar el fenómeno. Criterio de logro: $AUC \geq 0,75$.

Pendiente — issue #55

Faltan los resultados del discriminante (AUC de validación, sensibilidad, especificidad) y la comparación logística vs. discriminante a la luz de sus supuestos: el discriminante lineal asume normalidad multivariada, aproximada por Box-Cox con $|\text{sesgo}| < 0,5$; la regresión logística no la requiere.

Propuesta de cierre

Pendiente — issue #57 (sección de resultados y cierre del reporte). Plan B si el AUC no llega a 0.75: repetir el análisis con el umbral de 65 ppb.